

---

TP observations nocturnes  
Déroulé du TP  
encadrant : Clotilde Laigle (laigle@iap.fr)

---

## 1 Objectifs du TP

Dans ce TP, on se propose d'étudier des galaxies de l'Univers proche. Pour cela, nous allons utiliser des données obtenues via le télescope de l'IAP et l'observatoire à distance [itelescope.net](https://itelescope.net).

Les trois séances de TP permettront d'aborder les étapes suivantes :

- \* **Construire un pipeline** permettant de calibrer automatiquement des images photométriques en bandes visibles (corrections de l'offset de biais, de champ plat, mesure du courant d'obscurité, astrométrie) ;
- \* Effectuer des **acquisitions d'images scientifiques et de calibration** avec les réglages adaptés (choix du filtre, temps de pose) ;
- \* **Extraire une information scientifique** (taille, luminosité) des images calibrées et l'interpréter.

L'usage d'agents conversationnels (Large Language Model, par exemple ChatGPT) est **absolument déconseillé** dans ce TP. Toute utilisation sera sanctionnée.

## 2 Accès aux données et informations techniques

### 2.1 Description des télescopes

#### 2.1.1 Informations techniques

**télescope C14** Le télescope à la coupole de l'IAP est un Celestron 14. Le tube optique offre un rapport d'ouverture de  $f/11$ , avec un miroir de 355 mm. Il peut être opéré à distance grâce au logiciel [kstars](https://kstars.org/). La camera est une [Atik One 6.0](https://www.atik-fr.com/) de  $2750 \times 2200$  pixels. Chaque pixel a une largeur de  $4.54\mu\text{m}$ .

**observatoire à distance itelescope.net** Nous utiliserons aussi des données d'archive prises à partir des télescopes au Siding Spring Observatory, à l'aide de l'observatoire à distance [itelescope.net](https://itelescope.net). Les spécifications de chaque télescope et leurs caméras associées sont visibles en ligne. Nous étudierons en particulier les images de M83 sur le télescope [T32](https://www.telespaz.com/). Le miroir est de 430 mm et il offre un rapport focal de  $f/6.8$ . La camera présente  $9576 \times 6388$  pixels, de  $3.76\mu\text{m}$  de côté.

### 2.1.2 Accès aux données

Les données sont téléchargeables à partir de ce lien :

<https://dropsu.sorbonne-universite.fr/s/59jaJSBk4y65X3f>.

La liste des galaxies cibles à analyser est disponible ici : [fichier\\_galaxies.xls](#)

## 2.2 Environnement de travail

### 2.2.1 Logiciels pour analyser les images

**ds9** Une fois les données téléchargées, prenez l’habitude d’ouvrir quelques images à l’aide de **ds9**. En ligne de commande, tapez : `ds9 NOM_DE_LIMAGE.fits`. Consultez l’en-tête des images, vérifiez la taille, l’ordre de grandeur de la valeur du flux dans les pixels, la date de prise de vue, le temps d’exposition. Si c’est une pose science, vérifiez la brillance de surface du fond de ciel, des étoiles, etc. Vous pouvez aussi comparer les images dans différents filtres photométriques.

**Siril** Siril est un outil de calibration et d’alignement d’images astronomiques. Vous trouverez la documentation ici : <https://siril.org/fr/>.

### 2.2.2 Analyse en python

1. Ouvrez un terminal ("console").
2. **Si vous êtes peu familier de linux, lisez la section 1 du document A sur les commandes de base, et essayez chacune de ces commandes.**
3. Créez un répertoire sur votre bureau dans lequel vous stockerez les codes et les figures que vous allez créer. Créez un second repertoire dans `/users_local/XXXX_local/` (où XXXX est votre numéro d’étudiant) dans lequel vous stockerez les images brutes et celles que vous aurez calibrées. En effet, vous n’avez pas suffisamment d’espace de stockage dans votre répertoire home (`/users/etu/XXXX`). Il est à noter que `/users_local/XXXX_local/` n’est pas sauvegardé sur le serveur, et donc pas accessible depuis une autre machine.
4. En ligne de commande, activez l’environnement conda : `conda activate LU3PY232`
5. Ouvrez un notebook jupyter en tapant, en ligne de commande, et à partir du répertoire où vous allez stocker le notebook :  
`jupyter notebook`.  
Une page va s’ouvrir dans votre navigateur. Choisissez l’environnement "LU3PY232". Vous êtes prêts à travailler à partir de cette interface.

### 3 Évaluation

Le TP sera évalué sur la participation en séance, sur une présentation orale, ainsi que sur le compte-rendu (1/3 de la note à chaque fois).

- \* La présentation orale sera courte (5min par étudiant) et aura lieu en dernière séance. Chaque étudiant présentera un des élément de la construction du pipeline d'analyse ainsi qu'un des résultats de l'analyse scientifique.
- \* Il est attendu que le compte-rendu comporte les réponses aux questions en gras des deux parties (calibration et analyse scientifique). Il sera introduit soigneusement par la description des données et du processus de prise de vue et de calibration. Vous aurez soin d'écrire une conclusion personnelle.